



الدرس الثاني: كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

ملخص شامل ومذكرة تقييم لمستويات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

الهدف: قياس واستيعاب المفاهيم الأساسية

المحتوى: ملخص + 20 سؤال تقييمي للطلاب

المادة: الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي

أولاً: ملخص مفاهيم الدرس

1. الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI)

المجال الأوسع العام الذي يضم مجموعة من التقنيات تجعل الحاسوب والآلات قادرة على تنفيذ مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشرياً، مثل التعرف على الصور، فهم الكلام، الترجمة، والتنبؤ.

2. التعلم الآلي (Machine Learning - ML)

أحد فروع الذكاء الاصطناعي يسمح للنظام بالتعلم مباشرة من البيانات والأنماط بدلاً من البرمجة التقليدية القائمة على القواعد المباشرة (البيانات + الأمثلة ← النموذج يتعلم الأنماط).

3. التعلم العميق (Deep Learning - DL)

فرع متقدم من التعلم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية (Neural Networks) لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري في معالجة البيانات المعقدة كالصور والصوت واللغات.

4. الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

تقنية حديثة ضمن الذكاء الاصطناعي قادرة على إنشاء وإنتاج محتوى جديد بالكامل (نصوص، صور، أكواد، صوت، فيديو) بناءً على ما تعلمه النموذج من بيانات سابقة.

ثانياً: التسلسل الهرمي والمقارنة السريعة

المفهوم	النطاق / النمط	الفكرة الأساسية	مثال من الحياة اليومية
AI	المجال الأكبر	جعل الآلات تنفذ مهام ذكية وتتخذ قرارات	فتح الهاتف بالوجه / المساعد الصوتي
Machine Learning	جزء من AI	التعلم واكتشاف الأنماط من البيانات والتنبؤ	تصنيف البريد كـ Spam / تمييز القطط والكلاب
Deep Learning	جزء من ML	تعلم متقدم باستخدام شبكات عصبية متعددة الطبقات	القيادة الذاتية / التعرف على النبيرة والصوت
Generative AI	تطبيق حديث للـ AI	إنشاء وبناء محتوى جديد وفريد غير موجود سابقاً	كتابة قصة / توليد صورة بالوصف

ثالثاً: اختبار التقييم (20 سؤالاً)

اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

1. ما الذي تمثله معادلة (البيانات + الأمثلة → التعلم)؟

- (أ) البرمجة التقليدية
(ب) التعلم الآلي Machine Learning
(ج) تصميم قواعد البيانات
(د) الشبكات المحلية

2. يعتمد التعلم العميق Deep Learning بشكل أساسي على:

- (أ) الجداول الإلكترونية
(ب) الشبكات العصبية الاصطناعية
(ج) المعالجات القديمة
(د) كابلات الإنترنت

3. الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI هي:

- (أ) حظر الإعلانات
(ب) إنشاء محتوى جديد (نصوص، صور، أشكال)
(ج) مسح الملفات والتطبيقات
(د) زيادة سرعة الشحن

4. ترتيب المفاهيم من الأوسع شمولاً إلى الأكثر تخصصاً هو:

- (أ) DL → ML → AI
(ب) AI → ML → DL
(ج) ML → AI → DL
(د) AI → DL → ML

5. فتح الهاتف باستخدام التعرف على الوجه (Face ID) يعتبر مثلاً على:

- (أ) تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليومية
(ب) ألعاب الفيديو المباشرة
(ج) قواعد البيانات الجغرافية
(د) الاتصال عبر الأقمار الصناعية

6. في البرمجة التقليدية، يتم إدخال للحصول على النتائج:

- (أ) القواعد + البيانات
(ب) النتائج + القواعد
(ج) الصور + الأكواد التوليدية
(د) لا شيء مما سبق

7. تتكون الشبكات العصبية الاصطناعية من طبقات تحتوي على:

- (أ) أسلاك نحاسية
(ب) عُقد (Nodes) معالجة
(ج) بطاقات ذاكرة خارجية
(د) خوادم استضافة

8. عندما تطلب من أداة ذكاء اصطناعي "كتابة قصيدة عن الفضاء"، فإنك تستخدم:

- (أ) البرمجة التقليدية
(ب) الذكاء الاصطناعي التوليدي
(ج) محركات البحث القديمة
(د) أنظمة التشغيل

9. أي التقنيات التالية يُعد مظلة عامة تندرج تحتها بقية التقنيات؟

- (أ) Machine Learning
(ب) Artificial Intelligence
(ج) Deep Learning
(د) Generative AI

10. تمييز النبرات الصوتية المعقدة وفهم لغة البشر الطبيعية من مجالات استخدام:

- (أ) التعلم العميق Deep Learning
(ب) الأقراص الصلبة
(ج) البرمجة الخطية
(د) المعالجة النصية البسيطة

11. إعطاء الحاسوب آلاف الصور للقطط والكلاب ليتعلم الفرق بينها هو مثال لـ:

- (أ) التعلم الآلي Machine Learning
(ب) تصميم واجهات المستخدم
(ج) الشبكات اللاسلكية
(د) الصيانة الميكانيكية

12. تحاكي الشبكات العصبية الاصطناعية في طريقة عملها:

- (أ) الدماغ البشري
(ب) محركات السيارات
(ج) آلات الطباعة
(د) الشاشات الرقمية

13. أي مما يلي يستطيع الذكاء التوليدي إنشاؤه؟

- (أ) النصوص والأكواد البرمجية
(ب) الصور والموسيقى
(ج) الفيديوهات والمقاطع الصوتية
(د) كل ما سبق صحيح

14. المساعد الصوتي الذكي في الهواتف يستخدم:

- (أ) الذكاء الاصطناعي فقط
(ب) مزيجاً من AI و ML و DL والتوليدي
(ج) تقنيات البلوتوث فقط
(د) البرمجة النصية البسيطة

15. الفرق الرئيسي بين البرمجة التقليدية والتعلم الآلي هو:

- (أ) التعلم الآلي يستنتج القواعد من البيانات
(ب) البرمجة التقليدية لا تستخدم أكواداً
(ج) التعلم الآلي لا يحتاج حاسوباً
(د) البرمجة التقليدية تعتمد على الذكاء التوليدي

16. كلما زاد عدد طبقات الشبكة العصبية، أصبح النموذج قادراً على:

- (أ) التعامل مع مهام أكثر تعقيداً
(ب) التوقف عن العمل
(ج) تقليل حجم البيانات تلقائياً
(د) مسح الإجابات القديمة

17. تطبيق اقتراح الكلمات أثناء الكتابة على الهاتف يعتمد على:

- (أ) اكتشاف أنماط كتابة المستخدم
(ب) الشحن السريع
(ج) ذاكرة القراءة فقط ROM
(د) البث المباشر

18. يعتبر "التعلم العميق" جزءاً فرعياً من:

- (أ) التعلم الآلي (Machine Learning)
(ب) تصميم المواقع
(ج) شبكات الاتصال 5G
(د) نظم التشغيل

19. ما التقنية التي تمكّن النظام من ترجمة النصوص فوراً بناءً على سياق الجملة؟

- (أ) معالجة اللغات الطبيعية والـ AI
(ب) الجداول الحسابية
(ج) قواعد البيانات العادية
(د) البرمجيات الخبيثة

20. كلمة Nodes في الشبكات العصبية تشير إلى:

- (أ) العقد المعالجة للمعلومات
(ب) الشاشات الذكية
(ج) الأفراس المدمجة
(د) أسلاك الشبكة